BẢNG ĐÁP ÁN TỔNG HỢP

CHUYÊN ĐỀ: KHẢO SÁT HÀM SỐ - MÃ ĐỀ 0101

PHẦN I. TRẮC NGHIỆM NHIỀU PHƯƠNG ÁN

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
B	C	A	C	D	A	C	D	A	B	B	D

PHẦN II. TRẮC NGHIỆM ĐÚNG SAI

Câu	a)	b)	c)	d)
1	Đ	S	Đ	Đ
2	Đ	Đ	Đ	S
3	Đ	S	Đ	Đ
4	Đ	Đ	S	Đ

PHẦN III. TRẮC NGHIỆM TRẢ LỜI NGẮN

1	2	3	4	5	6
2	22	60	4,5	4,39	2

HƯỚNG DẪN GIẢI CHI TIẾT
CHUYÊN ĐỀ: KHẢO SÁT HÀM SỐ - MÃ ĐỀ 0101

PHẦN I. TRẮC NGHIỆM NHIỀU PHƯƠNG ÁN

Câu 1. Chọn B.

Ta có đạo hàm $y' = -3x^2 + 6x = -3x(x-2)$.
Cho $y' > 0 \iff -3x(x-2) > 0 \iff 0 < x < 2$.
Vậy hàm số đồng biến trên khoảng $(0;2)$.

Câu 2. Chọn C.

Tập xác định $D = \mathbb{R}$. Đạo hàm $y' = 3x^2 - 3$.
Cho $y' = 0 \iff x = \pm 1$. Ta có $y'' = 6x \implies y''(-1) = -6 < 0$ nên $x = -1$ là điểm cực đại của hàm số.
Tại $x = -1 \implies y = (-1)^3 - 3(-1) + 2 = 4$. Điểm cực đại của đồ thị hàm số là $(-1;4)$.

Câu 3. Chọn A.

Vì $\lim\limits_{x\to -1^+} \dfrac{2x-3}{x+1} = -\infty$ và $\lim\limits_{x\to -1^-} \dfrac{2x-3}{x+1} = +\infty$ nên đường thẳng $x = -1$ là tiệm cận đứng của đồ thị hàm số.

Câu 4. Chọn C.

Chia đa thức tử cho mẫu ta được:

$$y = \frac{x^2 - 3x + 5}{x-2} = x - 1 + \frac{3}{x-2}.$$

Vì $\lim\limits_{x\to\pm\infty} [y - (x-1)] = \lim\limits_{x\to\pm\infty} \dfrac{3}{x-2} = 0$ nên đường tiệm cận xiên của đồ thị là $y = x - 1$.

Câu 5. Chọn D.

Đạo hàm $f'(x) = 3x^2 - 6x - 9 = 3(x+1)(x-3)$.
Trên đoạn $[0;4]$, $f'(x) = 0 \iff x = 3$ (loại điểm $x = -1$).
Tính các giá trị tại đầu mút và điểm dừng:

$$f(0) = 5, \quad f(3) = 3^3 - 3(3^2) - 9(3) + 5 = -22, \quad f(4) = 4^3 - 3(4^2) - 9(4) + 5 = -15.$$

Vậy $\min\limits_{[0;4]} f(x) = -22$.

Câu 6. Chọn A.

Từ đồ thị hàm số ta nhận thấy:

- Đường tiệm cận đứng là $x = 1$, đường tiệm cận ngang là $y = 2$.
- Đồ thị cắt trục tung tại điểm $(0;-1)$ và cắt trục hoành tại điểm $\left(-\dfrac{1}{2};0\right)$.

Xét hàm số $y = \dfrac{2x+1}{x-1}$: có TCĐ $x = 1$, TCN $y = 2$, cho $x = 0 \implies y = -1$ thỏa mãn toàn bộ các đặc trưng của đồ thị.

Câu 7. Chọn C.

Thực hiện phép chia: $y = \dfrac{2x^2+3x-1}{x+1} = 2x+1-\dfrac{2}{x+1}$.
Đồ thị hàm số có tiệm cận đứng là $d_1 : x=-1$ và tiệm cận xiên là $d_2 : y = 2x+1$.
Tâm đối xứng của đồ thị là giao điểm I của hai đường tiệm cận:

$$x_I = -1 \implies y_I = 2(-1)+1 = -1 \implies I(-1;-1).$$

Câu 8. Chọn D.

Đạo hàm $y' = 3x^2 - 6x$.
Đường thẳng $d : y = 9x - 14$ có hệ số góc bằng 9. Tiếp tuyến song song với d thỏa mãn:

$$y'(x_0) = 9 \iff 3x_0^2 - 6x_0 - 9 = 0 \iff x_0^2 - 2x_0 - 3 = 0 \iff \left[\begin{array}{l} x_0 = -1 \\ x_0 = 3 \end{array}\right.$$

- Với $x_0 = -1 \implies y_0 = -2$. Phương trình tiếp tuyến là: $y = 9(x+1) - 2 = 9x + 7$ (thỏa mãn song song với d).
- Với $x_0 = 3 \implies y_0 = 2$. Phương trình tiếp tuyến là: $y = 9(x-3) + 2 = 9x - 25$ (thỏa mãn song song với d).

Vậy có đúng 2 tiếp tuyến thỏa mãn yêu cầu đề bài.

Câu 9. Chọn A.

Tập xác định $D = \mathbb{R}$. Ta có $y' = x^2 - 2mx + m + 2$.
Hàm số đồng biến trên $\mathbb{R}$ khi và chỉ khi $y' \geq 0$ với mọi $x \in \mathbb{R}$.
Vì hệ số của x^2 là $1 > 0$, điều này tương đương:

$$\Delta' \leq 0 \iff (-m)^2 - (m+2) \leq 0 \iff m^2 - m - 2 \leq 0 \iff -1 \leq m \leq 2.$$

Câu 10. Chọn B.

Phương trình $2f(x) - 1 = 0 \iff f(x) = \dfrac{1}{2}$.
Xét hàm số $f(x) = x^3 - 3x^2 + 1$: $f'(x) = 3x^2 - 6x = 0 \iff x = 0$ hoặc $x = 2$.
Bảng biến thiên cho thấy điểm cực đại là $(0;1)$ và điểm cực tiểu là $(2;-3)$.
Vì $-3 < \dfrac{1}{2} < 1$ nên đường thẳng $y = \dfrac{1}{2}$ cắt đồ thị tại đúng 3 điểm phân biệt. Vậy phương trình có 3 nghiệm thực phân biệt.

Câu 11. Chọn B.

Ta có $y = x + \dfrac{1}{x-1} \implies y' = 1 - \dfrac{1}{(x-1)^2} = \dfrac{x(x-2)}{(x-1)^2}$.
Cho $y' = 0 \iff x = 0$ hoặc $x = 2$.
Với $x = 0 \implies y = -1$, ta được điểm cực đại $A(0;-1)$.
Với $x = 2 \implies y = 3$, ta được điểm cực tiểu $B(2;3)$.
Khoảng cách giữa hai điểm cực trị:

$$AB = \sqrt{(2-0)^2 + (3-(-1))^2} = \sqrt{4+16} = \sqrt{20} = 2\sqrt{5}.$$

Câu 12. Chọn D.

Gọi chiều rộng đáy bể là x (m, $x > 0$). Chiều dài đáy bể là $2x$ (m).
Gọi chiều cao của bể cá là h (m, $h > 0$). Thể tích bể là:

$$V = 2x \cdot x \cdot h = 2x^2 h = 16 \implies h = \frac{8}{x^2}.$$

Diện tích đáy bể là $S_{\text{đáy}} = 2x^2$ (m^2).

Diện tích xung quanh là $S_{\text{xq}} = 2(x + 2x)h = 6xh = 6x \cdot \dfrac{8}{x^2} = \dfrac{48}{x}$ (m^2).

Tổng chi phí làm bể kính (đơn vị: nghìn đồng) là:

$$C(x) = 150 \cdot 2x^2 + 100 \cdot \frac{48}{x} = 300x^2 + \frac{4800}{x}.$$

Đạo hàm: $C'(x) = 600x - \dfrac{4800}{x^2} = \dfrac{600(x^3 - 8)}{x^2}$.
Cho $C'(x) = 0 \iff x = 2$ (m).
Bảng biến thiên cho thấy $C(x)$ đạt giá trị nhỏ nhất tại $x = 2$:

$$C(2) = 300(2^2) + \frac{4800}{2} = 1200 + 2400 = 3600 \text{ (nghìn đồng)} = 3{,}6 \text{ triệu đồng.}$$

PHẦN II. TRẮC NGHIỆM ĐÚNG SAI

Câu 1. a) Đúng; b) Sai; c) Đúng; d) Đúng.

Ta có $f'(x) = 3x^2 - 6x - 9 = 3(x + 1)(x - 3)$ và $f''(x) = 6x - 6$.

a) $f'(x) < 0 \iff -1 < x < 3$, do đó hàm số nghịch biến trên khoảng $(-1; 3)$. Ý a) Đúng.

b) Qua điểm $x = -1$, đạo hàm $f'(x)$ đổi dấu từ dương sang âm nên $x = -1$ là điểm cực đại (còn $x = 3$ mới là điểm cực tiểu). Ý b) Sai.

c) Cho $f''(x) = 0 \iff 6x - 6 = 0 \iff x = 1 \implies y(1) = 1 - 3 - 9 + 2 = -9$. Đồ thị hàm số bậc ba luôn nhận điểm uốn $I(1; -9)$ làm tâm đối xứng. Ý c) Đúng.

d) Hệ số góc của tiếp tuyến tại điểm có hoành độ x là $k(x) = f'(x) = 3x^2 - 6x - 9 = 3(x-1)^2 - 12 \geq -12$. Dấu bằng xảy ra khi $x = 1$, chính là hoành độ của tâm đối xứng I. Do đó hệ số góc nhỏ nhất bằng -12. Ý d) Đúng.

Câu 2. a) Đúng; b) Đúng; c) Đúng; d) Sai.

Ta có biểu thức $y = x - 1 + \dfrac{1}{x - 1}$.

a) $\lim\limits_{x \to 1} y = \infty \implies x = 1$ là tiệm cận đứng; $\lim\limits_{x \to \pm\infty} [y - (x - 1)] = 0 \implies y = x - 1$ là tiệm cận xiên. Ý a) Đúng.

b) Tọa độ giao điểm I của hai tiệm cận thỏa mãn hệ $\begin{cases} x = 1 \\ y = x - 1 \end{cases} \implies I(1; 0)$. Ý b) Đúng.

c) $y' = 1 - \dfrac{1}{(x-1)^2} = \dfrac{x(x-2)}{(x-1)^2} = 0 \iff x = 0$ hoặc $x = 2$.
Giá trị cực đại $y_{\text{CĐ}} = y(0) = -2$; giá trị cực tiểu $y_{\text{CT}} = y(2) = 2$. Rõ ràng $y_{\text{CT}} = 2 > -2 = y_{\text{CĐ}}$.
Ý c) Đúng.

d) Đường tiệm cận xiên có phương trình tổng quát là $x - y - 1 = 0$. Khoảng cách từ gốc tọa độ $O(0;0)$ đến đường tiệm cận xiên là:

$$d(O,\Delta) = \frac{|0-0-1|}{\sqrt{1^2+(-1)^2}} = \frac{1}{\sqrt{2}} = \frac{\sqrt{2}}{2} \neq 1.$$

Do đó ý d) Sai.

Câu 3. a) Đúng; b) Sai; c) Đúng; d) Đúng.

a) Doanh thu mỗi ngày là $R(x) = x \cdot p(x) = x(150 - 0{,}5x) = 150x - 0{,}5x^2$ (nghìn đồng). Ý a) Đúng.

b) Lợi nhuận mỗi ngày là:

$$\begin{aligned} P(x) &= R(x) - C(x) = (150x - 0{,}5x^2) - (0{,}25x^2 + 30x + 1200) \\ &= -0{,}75x^2 + 120x - 1200 \text{ (nghìn đồng).} \end{aligned}$$

Với $x = 40$: $P(40) = -0{,}75(40^2) + 120(40) - 1200 = 2400 > 0$. Doanh nghiệp có lãi 2,4 triệu đồng chứ không bị lỗ. Ý b) Sai.

c) Ta có $P'(x) = -1{,}5x + 120 = 0 \iff x = \dfrac{120}{1{,}5} = 80 \in [1;120]$. Vì $P(x)$ là tam thức bậc hai có hệ số $a = -0{,}75 < 0$ nên lợi nhuận đạt giá trị lớn nhất tại đỉnh $x = 80$. Ý c) Đúng.

d) Lợi nhuận lớn nhất bằng:

$$\begin{aligned} P(80) &= -0{,}75(80^2) + 120(80) - 1200 \\ &= -4800 + 9600 - 1200 = 3600 \text{ (nghìn đồng)} = 3{,}6 \text{ triệu đồng.} \end{aligned}$$

Ý d) Đúng.

Câu 4. a) Đúng; b) Đúng; c) Sai; d) Đúng.

a) Vận tốc tức thời của vật là $v(t) = s'(t) = -3t^2 + 18t + 21$. Tại $t = 0 \implies v(0) = 21$ m/s. Ý a) Đúng.

b) Gia tốc tức thời của vật là $a(t) = v'(t) = -6t + 18$. Gia tốc bằng $0 \iff -6t + 18 = 0 \iff t = 3$. Đồ thị hàm vận tốc $v(t) = -3t^2 + 18t + 21$ là một parabol có bề lõm quay xuống dưới với đỉnh tại $t = 3$, do đó tại thời điểm gia tốc bằng 0 thì vận tốc đạt cực đại $v_{\max} = v(3) = 48$ m/s. Ý b) Đúng.

c) Vì $v'(t) = a(t) = -6t + 18 > 0$ khi $t \in [0;3)$ và $a(t) < 0$ khi $t \in (3;7]$ nên vận tốc tăng trên $[0;3]$ và giảm trên $[3;7]$. Vậy vận tốc không luôn tăng trên $[0;7]$. Ý c) Sai.

d) Vật dừng lại khi vận tốc bằng 0:

$$-3t^2 + 18t + 21 = 0 \iff t^2 - 6t - 7 = 0 \iff (t-7)(t+1) = 0 \iff t = 7 \text{ (vì } t \geq 0).$$

Vậy vật dừng lại tại thời điểm $t = 7$ giây. Ý d) Đúng.

PHẦN III. CÂU TRẮC NGHIỆM TRẢ LỜI NGẮN

Câu 1. Đáp số: 2.

Hàm số đã cho viết dưới dạng: $y = x + 3 + \dfrac{1}{x-1}$.

Tiệm cận đứng là $d_1 : x = 1$; tiệm cận xiên là $d_2 : y = x + 3$. Giao điểm hai tiệm cận là $I(1; 4)$.

Lấy điểm $M\left(x_0; x_0 + 3 + \dfrac{1}{x_0 - 1}\right)$ tùy ý trên đồ thị $(x_0 \neq 1)$.

Đạo hàm tại x_0 là $y'(x_0) = 1 - \dfrac{1}{(x_0-1)^2}$.

Phương trình tiếp tuyến Δ tại M:

$$y = \left(1 - \frac{1}{(x_0-1)^2}\right)(x - x_0) + x_0 + 3 + \frac{1}{x_0 - 1}.$$

- Cho $x = 1$, ta tìm được tung độ giao điểm A của Δ với d_1:

$$y_A = \left(1 - \frac{1}{(x_0-1)^2}\right)(1 - x_0) + x_0 + 3 + \frac{1}{x_0-1} = 4 + \frac{2}{x_0 - 1} \implies A\left(1; 4 + \frac{2}{x_0-1}\right).$$

- Cho Δ giao với $d_2 : y = x + 3$:

$$\left(1 - \frac{1}{(x_0-1)^2}\right)(x - x_0) + x_0 + 3 + \frac{1}{x_0-1} = x + 3 \iff x_B = 2x_0 - 1 \implies y_B = 2x_0 + 2.$$

  Ta được $B(2x_0 - 1; 2x_0 + 2)$.

Xét hai vectơ $\vec{IA} = \left(0; \dfrac{2}{x_0 - 1}\right)$ và $\vec{IB} = (2x_0 - 2; 2x_0 - 2)$.

Diện tích tam giác IAB bằng:

$$S_{\triangle IAB} = \frac{1}{2}\left|x_{IA} \cdot y_{IB} - y_{IA} \cdot x_{IB}\right| = \frac{1}{2}\left|0 - \frac{2}{x_0 - 1} \cdot 2(x_0 - 1)\right| = \frac{1}{2} \cdot 4 = 2.$$

Diện tích tam giác IAB là một hằng số không đổi bằng 2.

Câu 2. Đáp số: 22.

Tập xác định $D = \mathbb{R} \setminus \{1\}$. Ta có đạo hàm:

$$y' = \frac{(2x - 2m)(x-1) - (x^2 - 2mx + 3m - 2)}{(x-1)^2} = \frac{x^2 - 2x - m + 2}{(x-1)^2}.$$

Để hàm số đồng biến trên các khoảng $(-\infty; 1)$ và $(1; +\infty)$, điều kiện cần và đủ là:

$$y' \geq 0 \quad \forall x \neq 1 \iff g(x) = x^2 - 2x - m + 2 \geq 0 \quad \forall x \neq 1.$$

Vì hệ số bậc hai là $a = 1 > 0$, điều kiện này tương đương:

$$\Delta' \leq 0 \iff (-1)^2 - (-m + 2) \leq 0 \iff m - 1 \leq 0 \iff m \leq 1.$$

(Khi $m = 1$, $g(x) = (x-1)^2 \geq 0$, dấu bằng chỉ xảy ra tại điểm gián đoạn $x = 1$, thỏa mãn tính đồng biến).

Vì $m \in [-20; 20]$ và $m \in \mathbb{Z}$ nên $m \in \{-20; -19; \ldots; 0; 1\}$.

Số giá trị nguyên thỏa mãn là $1 - (-20) + 1 = 22$.

Câu 3. Đáp số: 60.

Hạ các đường cao BH, CK từ B, C xuống đường thẳng AD.
Trong tam giác vuông ABH ta có:

$$AH = AB \cdot \cos\alpha = 20\cos\alpha, \quad BH = AB \cdot \sin\alpha = 20\sin\alpha.$$

Đáy lớn của hình thang cân: $AD = BC + 2AH = 20 + 40\cos\alpha$.
Diện tích mặt cắt ngang của chiếc máng nước là:

$$S(\alpha) = \frac{BC + AD}{2} \cdot BH = \frac{20 + 20 + 40\cos\alpha}{2} \cdot 20\sin\alpha = 400(1 + \cos\alpha)\sin\alpha.$$

Lấy đạo hàm của $S(\alpha)$ theo $\alpha \in (0°; 90°)$:

$$\begin{aligned} S'(\alpha) &= 400\left[-\sin^2\alpha + (1 + \cos\alpha)\cos\alpha\right] \\ &= 400\left[(\cos^2\alpha - 1) + \cos\alpha + \cos^2\alpha\right] = 400(2\cos^2\alpha + \cos\alpha - 1). \end{aligned}$$

Cho $S'(\alpha) = 0 \iff 2\cos^2\alpha + \cos\alpha - 1 = 0 \iff (2\cos\alpha - 1)(\cos\alpha + 1) = 0$.
Vì $0° < \alpha < 90° \implies \cos\alpha > 0$, do đó $\cos\alpha = \dfrac{1}{2} \iff \alpha = 60°$.
Lập bảng biến thiên ta thấy $S(\alpha)$ đạt giá trị lớn nhất khi $\alpha = 60°$.

Câu 4. Đáp số: 4,5.

Đặt khoảng cách $SD = x$ (km) với $0 \le x \le 9$. Khi đó $AS = AD - SD = 9 - x$ (km).
Trong tam giác vuông CDS, độ dài đường cáp ngầm dưới biển là:

$$SC = \sqrt{SD^2 + CD^2} = \sqrt{x^2 + 6^2} = \sqrt{x^2 + 36} \text{ (km)}.$$

Tổng chi phí kéo đường dây điện (đơn vị: triệu đồng) là:

$$f(x) = 30(9 - x) + 50\sqrt{x^2 + 36} \quad (0 \le x \le 9).$$

Đạo hàm:

$$f'(x) = -30 + 50 \cdot \frac{x}{\sqrt{x^2 + 36}} = \frac{50x - 30\sqrt{x^2 + 36}}{\sqrt{x^2 + 36}}.$$

Cho $f'(x) = 0 \iff 50x = 30\sqrt{x^2 + 36} \iff 5x = 3\sqrt{x^2 + 36}$
$\iff 25x^2 = 9(x^2 + 36) \iff 16x^2 = 324 \iff x = \dfrac{18}{4} = 4{,}5$ (km).
Lập bảng biến thiên trên đoạn $[0; 9]$ ta thấy hàm số đạt giá trị nhỏ nhất tại $x = 4{,}5$.
Khi đó khoảng cách từ điểm S đến trạm A là $AS = 9 - 4{,}5 = 4{,}5$ (km).

Câu 5. Đáp số: 4,39.

Viết hàm số dưới dạng: $y = x + \dfrac{1}{x + 1}$.
Đồ thị hàm số có tiệm cận đứng $x = -1$, tiệm cận xiên $y = x$ và nhận tâm đối xứng là $I(-1; -1)$.
Đặt $u = x + 1$. Khi đó tọa độ một điểm trên đồ thị là:

$$x = u - 1, \quad y = u - 1 + \frac{1}{u}.$$

Vectơ nối từ tâm đối xứng $I(-1; -1)$ đến điểm đó là:

$$I\vec{M} = \left(u; u + \frac{1}{u}\right).$$

Bình phương khoảng cách từ I đến điểm trên đồ thị:

$$IM^2 = u^2 + \left(u + \frac{1}{u}\right)^2 = u^2 + u^2 + 2 + \frac{1}{u^2} = 2u^2 + \frac{1}{u^2} + 2.$$

Áp dụng bất đẳng thức AM-GM:

$$2u^2 + \frac{1}{u^2} \geq 2\sqrt{2u^2 \cdot \frac{1}{u^2}} = 2\sqrt{2}.$$

Do đó $IM^2 \geq 2\sqrt{2} + 2 \implies IM \geq \sqrt{2\sqrt{2} + 2}$.
Dấu bằng xảy ra khi $2u^2 = \dfrac{1}{u^2} \iff u^4 = \dfrac{1}{2} \iff u^2 = \dfrac{1}{\sqrt{2}}$.
Vì đồ thị nhận I làm tâm đối xứng, khoảng cách giữa hai điểm M và N thuộc hai nhánh khác nhau luôn thỏa mãn:

$$MN \geq 2 \cdot IM_{\min} = 2\sqrt{2\sqrt{2} + 2} \approx 4{,}3947 \approx 4{,}39 \text{ (km)}.$$

Câu 6. Đáp số: 2.

Chọn hệ quy chiếu với mặt phẳng thẳng đứng qua mắt người quan sát vuông góc với tường.
Tầm mắt E cao 1,6 m so với mặt đất.
Khoảng cách từ mép dưới B của biển đến đường nhìn nằm ngang qua E là:

$$h_1 = 2{,}6 - 1{,}6 = 1 \text{ (m)}.$$

Khoảng cách từ mép trên A của biển đến đường nhìn nằm ngang qua E là:

$$h_2 = 2{,}6 + 3 - 1{,}6 = 4 \text{ (m)}.$$

Gọi khoảng cách từ người đó đến tường là x $(x > 0)$.
Góc nâng đến mép trên là β, góc nâng đến mép dưới là α, ta có:

$$\tan\beta = \frac{h_2}{x} = \frac{4}{x}, \quad \tan\alpha = \frac{h_1}{x} = \frac{1}{x}.$$

Góc quan sát tấm biển là $\theta = \beta - \alpha$. Do $0 < \theta < 90^\circ$, θ đạt giá trị lớn nhất khi và chỉ khi $\tan\theta$ đạt giá trị lớn nhất:

$$\tan\theta = \tan(\beta - \alpha) = \frac{\tan\beta - \tan\alpha}{1 + \tan\beta \cdot \tan\alpha} = \frac{\dfrac{4}{x} - \dfrac{1}{x}}{1 + \dfrac{4}{x} \cdot \dfrac{1}{x}} = \frac{\dfrac{3}{x}}{1 + \dfrac{4}{x^2}} = \frac{3}{x + \dfrac{4}{x}}.$$

Áp dụng bất đẳng thức AM-GM cho hai số dương x và $\dfrac{4}{x}$:

$$x + \frac{4}{x} \geq 2\sqrt{x \cdot \frac{4}{x}} = 4.$$

Suy ra $\tan\theta \leq \dfrac{3}{4}$. Dấu bằng xảy ra khi và chỉ khi:

$$x = \frac{4}{x} \iff x^2 = 4 \iff x = 2 \text{ (m)}.$$

Vậy người quan sát cần đứng cách bức tường 2 m để góc nhìn tấm biển là lớn nhất.